

1.1

כל תרשימי הUSECASE נמצאים בקובץ השני בעמודים 1 עד 9

1.2

:H

USE CASE NAME	הוצאת הובלה
Textual Description	מנהל הסניף מבקש ליצור משלוח חדש במערכת ומגדיר את המוצרים הנדרשים עבורו.
List of Actors	מנהל סניף/BranchManager
Pre-conditions	נבחר מנהל רשת שאכן קיים
Post-conditions	בקשת המשלוח נקלטת בהצלחה במערכת ונוצרת הזמנה הממתינה לאישור ושיבוץ.
Main success scenario	1. BranchManager (או ה-User ב-CLI) מבקש ליצור משלוח חדש ומזין את מזהה הסניף (branchId) שעבורו המשלוח. 2. המערכת קולטת את הפרטים ומוסיפה את המשלוח לרשימת ההזמנות הממתינות. 3. CompanyManager בוחר להוציא לפועל הובלה, ונוצרת הובלה עבור כל הסניפים שחיו ברשימה. 4. CompanyManager בוחר משאית ונהג עבור המשלוח. 5. המערכת מזהה את סוג המשאית ומבצעת בדיקת התאמת רישיון ומשמרת לנהג. במקרה של בעיה 5A 6. המערכת מבצעת בדיקת נוכחות מחסנאי במשמרת ביעד של סניף המשלוח. במקרה של בעיה 6A 7. המערכת מפיקה קובץ הובלה רשמי וסוגרת את המשלוח ליציאה.

	8. המערכת מוציאה את ההובלה לפועל.
Alternatives/Extensions	5A. הנהג שנבחר אינו זמין במשמרת או שאין לו רישיון מתאים לסוג המשאית: 1. המערכת מציגה הודעת שגיאה על אי-תאימות הנהג. 2. המערכת מחזירה את ה-CompanyManager לשלב 4 לבחירת נהג או משאית חלופיים. 6A. לא משובץ מחסנאי במשמרת הרלוונטית בסניף היעד: 1. המערכת מציגה התראה שלא קיים עובד לקבלת המשלוח ביעד. 2. המערכת מונעת את יציאת המשלוח.

G:

USE CASE NAME	שיבוץ עובדים למשמרת
Textual Description	מנהל המערכת (Admin) ניגש למערכת ניהול העובדים, עובר לתפריט השיבוץ ומבצע שיבוץ מלא של מנהל משמרת ועובדים לתפקידיהם השונים.

List of Actors	מנהל רשת
Pre-conditions	קיימת רשימת עובדים זמינים למשמרות ועבודות זמינות למשמרות.
Post-conditions	המשמרת משובצת במלואה עם מנהל משמרת וצוות עובדים, והשיבוץ נשמר במערכת.
Main success scenario	1. מנהל המערכת עובר לתפריט השיבוצים במערכת. 2. המערכת מבקשת להזין את פרטי המשמרת החדשה. 3. מנהל המערכת מכניס את המיקום, התאריך וסוג המשמרת (בוקר/ערב). במקרה של חריגה 3A 4. מנהל המערכת מכניס את המזהה (ID) של אחראי/מנהל המשמרת. במקרה של חריגה 4A 5. מנהל המערכת מכניס שיבוץ של מזהה עובד ומזהה העבודה המיועדת לו במשמרת זו. במקרה של חריגה 5A,5B,5C 6. המערכת מבצעת סדרת בדיקות אוטומטיות: מוודאת שאחראי המשמרת מורשה, שהעובדים זמינים, ושכל העבודות תואמות להגדרות המשמרת. 7. המערכת מאשרת את חוקיות השיבוץ, שומרת אותו במאגר המידע ומפרסמת אותו.
Alternatives/Extensions	3a. זמן השיבוץ הוא אחרי תאריך המשמרת: 1. המערכת מזהה כי התאריך שהוזן כבר עבר.

	2. המערכת מציגה הודעת שגיאה ומונעת יצירת משמרת רטרואקטיבית. 4a. האחראי משמרת אינו מורשה לכך: 1. המערכת בודקת ומזהה שלעובד שנבחר אין הרשאת "מנהל משמרת". 2. המערכת מציגה שגיאה ומחזירה את המנהל לשלב 4 לבחירת אחראי מורשה. 5a. העובדים ששובצו אינם זמינים למשמרת: 1. המערכת מזהה שהעובד אינו זמין בתאריך זה. 2. המערכת מודיע על שגיאה וחוזרת למסך השיבוץ. 5b. העבודות למשמרת אינן תואמות למוגדר למשמרת זו: 1. המערכת מתריעה כי סוג העבודה (למשל: נהיגה על משאית כבדה) אינו תואם להגדרות הלוגיסטיות של המשמרת. 2. המערכת מונעת את שמירת השורה ומבקשת לתקן את הגדרת העבודה. 5c. לא נמצאו למשמרת זו עובדים זמינים, מקום או
--	---

	עבודות: 1. המערכת מציגה התראה חמורה כי אין מספיק כוח אדם פנוי או משימות לשיבוץ. 2. המערכת מאפשרת למנהל לבטל את יצירת המשמרת הנוכחית ולחזור לתפריט הראשי.
--	---

2.1

יצירת הובלה:H

אופרציה: יצירת הובלה	Operation
createTransportAndGetId(truckUildx: Integer, driverUildx: Integer, sourceUildx: Integer, supplierAllocations: Map)	Operation
Cases: הוצאת הובלה:	References
משאית עם הID המתאים קיימת וזמינה במערכת, נהג עם הID המתאים קיים וזמין במערכת , משובץ למשמרת שבה המשלוח יוצא לפועל, לדוגמא אם המשלוח בתאריך של היום, צריך לוודא שהנהג משובץ היום כעובד, וגם שלנהג יש רישיון שמתאים לנהוג במשאית שנבחרה. מיקום עם הID התואם אכן קיים כך שהוא יהיה נקודת ההתחלה של ההובלה (משם ההובלה תצא) יש בקשות מסניפים ברשת (לפחות סניף אחד ביקש משלוח)	Preconditions
נוצר מופע חדש של Transport עם ID ייחודי והוא נוסף למערכת דרך TransportManagerService המופע שנוצר מקושר עם הנהג,משאית,ספקים,מיקום התחלה ובקשות סניפים מה שמייצג את ההובלה	PostConditions

הוצאת הובלה לפועל

הוצאת הובלה לפועל	Operation
processTransportLifecycle(transportId: Integer)	Operation
Cases: הוצאת הובלה	References
קיימת הובלה עם ID המבוקש במערכת קיים מחסנאי בסניפי היעד של ההובלה נהג ההובלה משובץ למשמרת באחד הסניפים בהם מבוצע המשלוח (במילים אחרות הנהג של המשלוח באמת משובץ למשמרת כלשהי)	Preconditions
בזמן ביצוע המשלוח מתעדכן בכל רגע קובץ ההובלה בהתאם לעדכונים שיש במשלוח TransportFile בסוף ההובלה המשאית ריקה וחוזרת להיות פנויה בסוף ההובלה מוציאים את ההובלה מהזכרון של המערכת.	PostConditions

אופרציה: שיבוץ עובדים למשמרת

Operation

addPlacements(date: LocalDate, is_morning: boolean, location: Location, shift_manager: int, ids: List<Integer>, jobs: List<Integer>): String

References

Use Cases: שיבוץ עובדים למשמרת

Preconditions

התאריך המבוקש לשיבוץ (date) הוא תאריך עתידי (גדול מהתאריך הנוכחי במערכת LocalDate.now()).

רשימת מזחי העובדים (ids) ורשימת מזחי העבודות (jobs) הן באותו האורך (ids.size() == jobs.size()).

העובד שנבחר כמנהל (shift_manager) קיים במערכת ומחזיק בהרשאת מנהל משמרת (workers.isShiftManager).

תאימות עבודות: כל מזחי העבודות ב-jobs תואמים להגדרות הלוגיסטיות של המשמרת (allJobs.containAllJobs).

זמינות מועמדים: כל מזחי העובדים ב-ids נמצאים ברשימת העובדים הזמינים והמועמדים למשמרת זו (candidates.containAllWorkers).

במידה ונבחרה עבודה מסוג "נהג" (מיוצגת בקוד ע"י הערך 2), העובד המשובץ אליה מחזיק ברישיון מתאים (הערה: בקוד קיימת בדיקה המשווה שוב ל-isShiftManager עבור נהג, או בדיקת נהג פנימית ב-addPlacement).

Postconditions

מקרה א': המשמרת כבר קיימת במערכת (עדכון משמרת קיימת)

אם קיים מופע של ShiftPlacement ברשימת shifts התואם לערכי ה-date, is_morning ו-location:

מופע ה-ShiftPlacement הקיים עודכן: לכל זוג עובד ועבודה מתוך הרשימות, נוסף שיבוץ בתוך האובייקט (shiftPlacement.addPlacement).

אם מנהל המשמרת הנוכחי שונה מ-shift_manager, מזהה מנהל המשמרת של האובייקט הקיים עודכן לערך החדש.

מצב הזמינות של המועמדים והעבודות לאותה משמרת עודכן במערכת (candidates.startPlacement, allJobs.startPlacement).

מקרה ב': המשמרת אינה קיימת במערכת (יצירת משמרת חדשה)

אם לא נמצא מופע תואם ברשימת shifts:

נוצר מופע חדש של ShiftPlacement עם הנתונים: date, is_morning, location.

כל צמדי העובדים והעבודות מתוך הרשימות שויכו ונוספו למופע החדש.

מנהל המשמרת של המופע החדש הוגדר כ-shift_manager.

המופע החדש של ה-ShiftPlacement התווסף לאוסף המשמרות במערכת (shifts.add).

מצב הזמינות של המועמדים והעבודות לאותה משמרת עודכן במערכת
(canidates.startPlacement, allJobs.startPlacement).

2.2 Sequence Diagram for H

יצירת הובלה והוצאת הובלה לפועל:

**ציור נמצא בקובץ השני עמוד 10 ועמוד 11 יש
את 2 התרשימים**

2.2G

עבור התרשימים של G יש גם בעמוד 12

**נעלה הוראות הפעלה בהמשך עם הגשת
הקוד...**